

Espacios Vectoriales - Transformaciones Lineales

Ejercicios Adicionales

1. Demostrar que los siguientes conjuntos son espacios vectoriales con las operaciones de suma y producto por escalar usuales correspondientes a cada espacio:
 - (a) R^n con n natural.
 - (b) Las matrices reales de $n \times n$
 - (c) Los polinomios de grado menor o igual a $(\mathcal{P}_3)$. ¿El conjunto de los polinomios de grado n , también es un espacio vectorial?
2. Decidir si el siguiente conjunto es un subespacio, en caso afirmativo hallar base y dimensión: $S = \{(x, y) \in R^2 : x = y\}$

Qué sucede con $S = \{(x, y) \in R^2 : x \geq y\}$??
3. Analizar si forman un subespacio (de las matrices cuadradas) las matrices reales no invertibles de 2×2 y las matrices reales invertibles de $n \times n$.
4. $S = \{p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 : a_3 = 4a_0, a_i \in R\}$ es un subespacio del Espacio de polinomios?
5. Decidir si $S = \{(1, 2, 3); (2, 3, 1); (-4, 1, -1)\}$ genera R^3
6. Defina el subespacio generado por los vectores $\{(1, 1, 1); (2, -1, 3); (-1, 2, 2)\}$
7. Analizar si los siguientes conjuntos son linealmente independientes:
 - (a) $S = \{(5, -3); (1, 2)\}$
 - (b) $S = \{(3, 2, 1); (0, 0, 1); (1, 2, 3)\}$
8. Analizar si el conjunto de vectores $\{(0, 2, -1); (1, 1, 1); (1, 3, 0)\}$ es base de R^3 .
9. Analizar si $\{x, x^2, x^3\}$ es base de $\{p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 : a_i \in R\}$ (los polinomios reales de grado menor o igual a 3)

10. Analizar si son transformaciones lineales, en caso afirmativo hallar núcleo e imagen.

- (a) $L : R^3 \rightarrow R^3$ definida por $L(x, y, z) = (x - 2z, y + 3x, -z)$
- (b) $L : \mathcal{P}_3 \rightarrow R^4$ definida por $L(p(x)) = (a_3, a_2, a_1, a_0)$
con $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ y siendo $\mathcal{P}_3$ el espacio de los polinomios de grado 3 (i.e todos los polinomios con grado menor o igual a 3, con las operaciones usuales)
- (c) $L : R^3 \rightarrow R^2$ definida por $L(x, y, z) = (xy, x + y + z)$
- (d) $L : R^3 \rightarrow R^3$ definida por $L(x, y, z) = (z, y, 1)$
- (e) $L : R^{2 \times 2} \rightarrow R$ definida por $L \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = x + w$
- (f) $L : R^{2 \times 2} \rightarrow R$ definida por $L \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = z \cdot y$

11. Dada L una transformación lineal en el espacio vectorial V y $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ una base de V . Probar:

- (a) Si $L(b_i) = 0$ para cada elemento b_i de la base B , entonces L es la transformación nula.
- (b) Si $L(b_i) = b_i$ para cada elemento b_i de la base B , entonces L es la transformación identidad.
- (c) Si hay un escalar r tal que $L(b_i) = r \cdot b_i$ para cada vector de la base B , entonces $L(v) = r \cdot v, \forall v \in V$.

12. Hallar $L : R^3 \rightarrow R^2$ sabiendo que :

$$L(1, 0, 1) = (1, 0) , L(0, 1, 0) = (1, 2) , L(-1, 1, 1) = (-1, 3)$$

13. Hallar la matriz asociada a las siguientes transformaciones lineales en las bases indicadas:

- (a) $L : R^4 \rightarrow R^3$ definida por $L(x, y, z, w) = (x + y, y + z, z + w)$ con las bases canónicas de R^4 y R^3 .
- (b) $L : R^2 \rightarrow R^3$ definida por $L(x, y) = (x + y, x - y, 3y)$ con $B_2 = \{(1, 1); (-2, 0)\}$ base de R^2 y la base canónica de R^3 .
- (c) $L : R^3 \rightarrow R^2$ definida por $L(x, y, z) = (z, x + y)$ con $B_3 = \{(1, 1, 1); (1, 0, 1); (0, 2, 1)\}$ base de R^3 y $B_2 = \{(1, 2); (0, 3)\}$ base de R^2 .

14. Sea $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ es base de un espacio V . ¿ Podrá el conjunto $\{b_1; b_1 + b_2\}$ ser linealmente independiente? .

15. Dar un conjunto de vectores que genere al subespacio de las matrices triangulares superiores

16. Si el conjunto de vectores $M = \{u, v, w\}$ de V es linealmente independiente, mostrar que el conjunto $\{u, u + 2v, u + 2v + 3w\}$ es linealmente independiente.
17. Analizar si la siguiente aplicación es transformación lineal. En caso afirmativo hallar matriz de representación, núcleo e imagen (con sus respectivas bases y dimensiones).
¿Qué relación hay entre las dimensiones de estos subespacios?

$$L : R^{2 \times 2} \rightarrow R^3 \quad : \quad L \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = (x, y + z, w)$$

18. Demostrar que dada cualquier transformación lineal $L : V \rightarrow W$ (con V, W espacios vectoriales), el núcleo y la imagen de L forman un subespacio de V y W respectivamente.